Parte 1
Coleta e resiliência no Edge

Relatório de funcionamento, armazenamento limitado e recuperação após desconexão.

1. Proposta e componentes

O protótipo representa um dispositivo de monitoramento com ESP32 no Wokwi. São usados dois sensores distintos: DHT22, para temperatura e umidade, e MPU6050, para aceleração. Um botão acrescenta pulsos manuais e uma chave define o booleano de conectividade. Todos os dados são simulados. O DHT22 mede o ambiente, não a temperatura corporal.

Componente	Ligação e função
DHT22	Dados no GPIO15; alimentação 3V3 e GND. Leitura nominal a cada 5 s.
MPU6050	SDA GPIO21 e SCL GPIO22; alimentação 3V3 e GND. Consulta a cada 200 ms.
Botão de pulso	GPIO27 e GND, com INPUT_PULLUP. Cada pressão gera um pulso, com intervalo mínimo de 180 ms.
Chave / LED	GPIO25: esquerda offline, direita online. GPIO19 aciona LED com resistor de 220 Ω.

2. Fluxo de coleta e processamento

O laço consulta botão e movimento, captura temperatura/umidade, acrescenta a amostra à fila e tenta sincronizar. Não existe espera infinita para conectar. A leitura contém sequência, sessão aleatória de inicialização, tempo de coleta em millis(), valores e indicadores de disponibilidade. Falhas do DHT são transmitidas como null, em vez de inventar valores.

O movimento é a diferença entre vetores consecutivos de aceleração: norma superior a 0,8 m/s² reinicia o contador de inatividade. A gravidade constante não conta como movimento. Após 60 s sem mudança, há alerta didático. Pulsos são contados numa janela móvel de 60 s; a primeira janela é apresentada como incompleta. A ausência de pulsos manuais não constitui conclusão clínica.

3. Armazenamento limitado

A fila FIFO contém 2.000 amostras de 36 bytes (aproximadamente 72 KB). A cada 5 s, a cobertura nominal de uma fila inicialmente vazia é 10.000 s, ou 2h46min40s. Esse limite preserva memória para Wi-Fi, MQTT e bibliotecas. Na compilação validada, a RAM estática total foi 118.620 bytes de 327.680 (36,2%).

Ao encher, a estratégia drop-new recusa a nova amostra, mantém as já aceitas e incrementa um contador de perdas. Preservar o histórico e o item em voo simplifica a sincronização FIFO; em contrapartida, perde-se cobertura recente após o limite. O LED ainda avalia a leitura atual. Não se promete resiliência ilimitada.

Parte 1
Sincronização e limites

Continuação - comportamento offline e evidências verificáveis.

4. Retorno da conectividade

A chave offline bloqueia o envio, mas mantém coleta, fila e alerta local. No modo padrão MQTT, somente a amostra mais antiga fica em voo. Se não houver confirmação em 3 s, ela é reenviada. O ESP32 só a retira ao receber ACK com o mesmo dispositivo, sessão e sequência. O Node-RED confirma duplicatas novamente e evita acrescentá-las outra vez aos gráficos.

Para a demonstração específica da Parte 1, o comando s no Monitor Serial habilita saída simulada de nuvem por Serial.println. Com a chave online, cada leitura é impressa antes de sair da fila. O comando m retorna ao MQTT. A saída Serial demonstra o fluxo local; ela não é uma transmissão real para o broker.

5. Procedimentos e evidências

No Wokwi, as sequências 4 a 19 coletadas offline foram recuperadas, zerando a fila. A amostra 30 foi preservada sem consumidor e após três ACKs incorretos. Foram exercitados Serial, sensores, pulsos e reinícios. Código publicado e arquivos testados coincidem.

Cenário	Verificação esperada
Offline por 15 s ou mais	Serial continua registrando coleta; ao menos três amostras entram na fila.
Retorno online	Sequências antigas são sincronizadas; ACKs reduzem a fila até alcançar o fluxo recente.
Sem ACK ou sem Node-RED	O item é reenviado e permanece localmente, em vez de ser apagado por publish().
Fila esgotada / reinício	Drop-new registra perdas. Reiniciar a simulação apaga a fila RAM.

6. Limitações e responsabilidade

O enunciado torna SPIFFS opcional pela limitação dos simuladores. Foi adotada fila RAM com rastreio Serial; ela não persiste após parar ou reiniciar a simulação. O ACK confirma recepção/validação em RAM no Node-RED, não gravação em banco nem revisão humana. Reconexões e chamadas de rede podem atrasar o laço; o período é nominal, sem garantia de tempo real. Não há testes em hardware físico nem validação assistencial.

Equipe

CAUAN OTTO RODRIGUES SOUSA - RM567940
FERNANDO ARAUJO GURGEL - RM567606
IRACI MONTEIRO SOUZA - RM567544
MARIA LUISA RODRIGUES NASCIMENTO - RM567659
RAFAELA TORRES MARTINS - RM567735

Projeto e referências

Wokwi: https://wokwi.com/projects/479728974687586305
Código: esp32/sketch.ino; circuito: esp32/diagram.json.
Wokwi DHT22: docs.wokwi.com/parts/wokwi-dht22
Wokwi MPU6050: docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050